

Unidad 7

Modelado de Requerimientos · Flujo de datos y Patrones

Ingeniería del Software 1 (ISO1) · Clase 7

Prof. Rosana Daniela Ferreira Delgado

¿A dónde queremos llegar hoy?

- Comprender el modelado orientado al flujo: qué es y para qué sirve un DFD, con la notación correcta (Pressman / Yourdon-DeMarco).
- Aplicar la técnica de análisis gramatical para construir un DFD a partir de una narración de requerimientos.
- Estudiar el DFD de Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2 del caso CasaSegura, el ejemplo transversal del libro.
- Reconocer qué es un patrón de modelado de requerimientos y cómo acelera el análisis.
- En equipo: construir el DFD del caso de la mesa de ayuda IT (Clase 6), aplicando lo aprendido hoy.

De los escenarios al flujo de datos

Unidad 6 — Casos de uso

Modelamos CÓMO interactúa un actor con el sistema:
actor, precondiciones, flujo básico, flujos alternos.

Enfoque orientado a escenarios.

Unidad 7 — Flujo de datos

Modelamos QUÉ pasa con los datos: de dónde entran, cómo se transforman, dónde se guardan y hacia dónde salen.

Enfoque estructurado, con DFD.

No es lo mismo que un diagrama de flujo (algoritmo, con rombos de decisión): el DFD no dice "primero esto, después aquello" — dice "estos datos entran, se transforman y salen".

¿Qué es un diagrama de flujo de datos?

"El propósito de los diagramas de flujo de datos es proveer un puente semántico entre los usuarios y los desarrolladores de sistemas."

— Kenneth Kozar

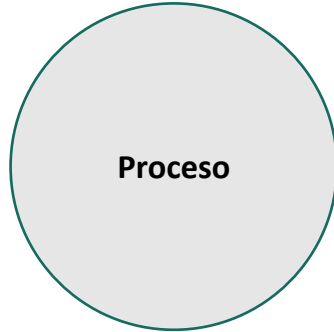
El punto de vista entrada–proceso–salida

- El DFD adopta la perspectiva: los objetos de datos ENTRAN al sistema, son TRANSFORMADOS por elementos de procesamiento, y los objetos resultantes SALEN.
- Los objetos de datos se representan con flechas etiquetadas; las transformaciones, con círculos o burbujas.
- Aunque el DFD no es parte formal de UML, complementa sus diagramas y amplía la perspectiva del flujo del sistema (Pressman, Cap. 7).
- Se presenta en forma JERÁRQUICA: el Nivel 0 (diagrama de contexto) representa el sistema como un todo; los niveles siguientes mejoran el detalle — una burbuja se "explosiona" en varias burbujas del nivel inferior.

Los cuatro elementos de un DFD



Produce o consume datos, fuera de la frontera del sistema.
Se dibuja como un cuadro.



Transforma datos de entrada en datos de salida.
Se dibuja como un círculo — nunca un rectángulo.



Guarda datos entre procesos.
Se dibuja con dos líneas paralelas, sin cerrar los costados.



Flujo de datos

Flecha con leyenda: qué dato se mueve y hacia dónde.

Ojo: esta NO es la misma notación de un diagrama de flujo (algoritmo).

Ahí los rectángulos son pasos y los rombos son decisiones; acá los círculos son transformaciones de datos, sin secuencia temporal explícita.

Seis lineamientos para elaborar un DFD (Pressman)

- 1) El Nivel 0 debe ilustrar el sistema como una sola burbuja.
- 2) Anotar con cuidado las entradas y salidas principales.
- 3) La mejora comienza aislando procesos candidatos, objetos de datos y almacenamientos para el siguiente nivel.
- 4) Todas las flechas y burbujas deben etiquetarse con nombres significativos.
- 5) Debe mantenerse la CONTINUIDAD DEL FLUJO DE INFORMACIÓN entre niveles.
- 6) Debe mejorarse una burbuja a la vez — evitar mostrar demasiado detalle demasiado pronto.

Análisis gramatical: de la narración al DFD

Pressman propone aislar sustantivos y verbos de la narración de requerimientos:

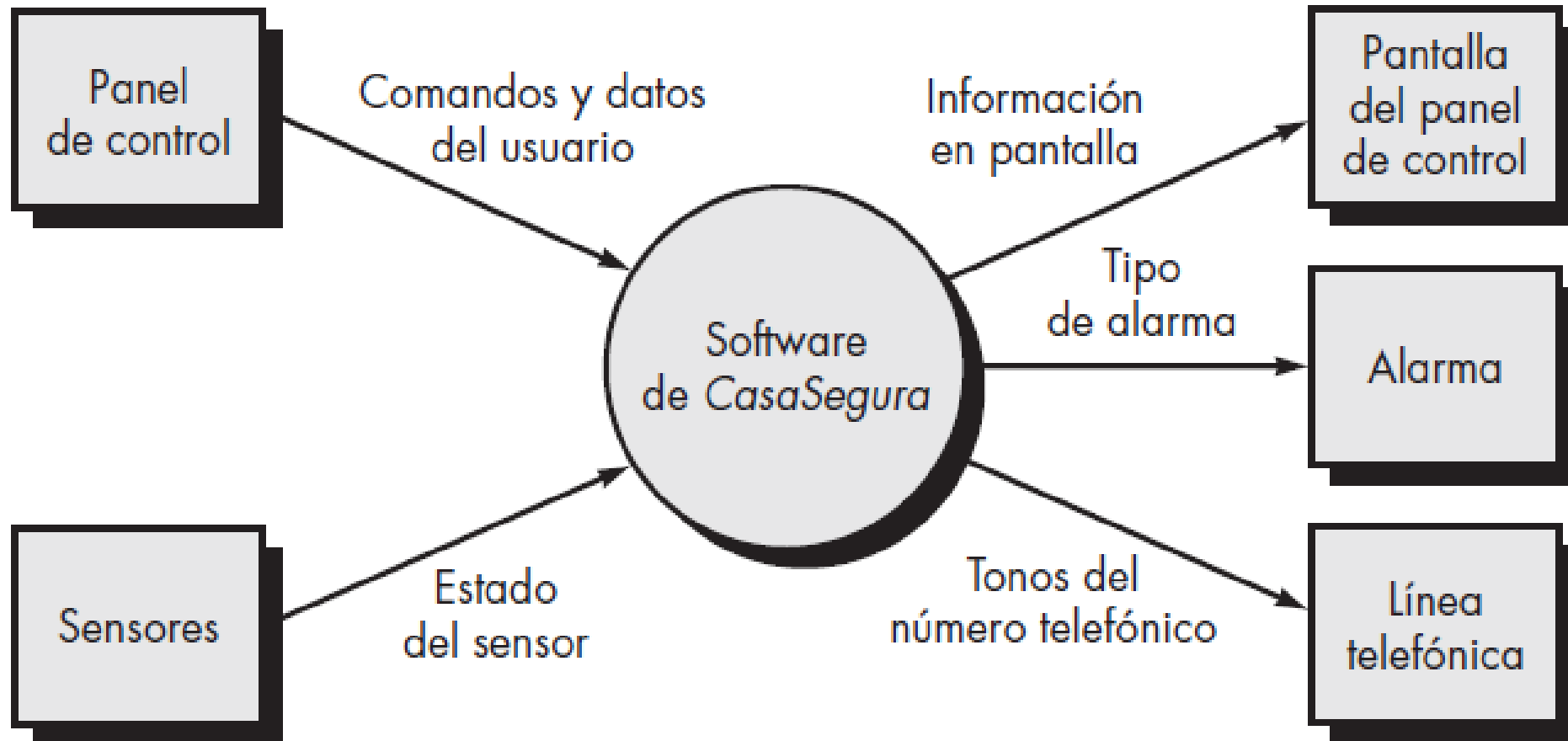
*"La función de seguridad CasaSegura permite que el **propietario configure** el sistema... **vigila** todos los **sensores** conectados... e **interactúa** con el **propietario** a través de internet, una PC o un panel de control."*

Verbos (configurar, vigilar, interactuar) → burbujas / procesos.

Sustantivos (propietario, sensores, panel de control) → entidades externas, flujos de datos o almacenes, según el rol que cumplan en la oración.

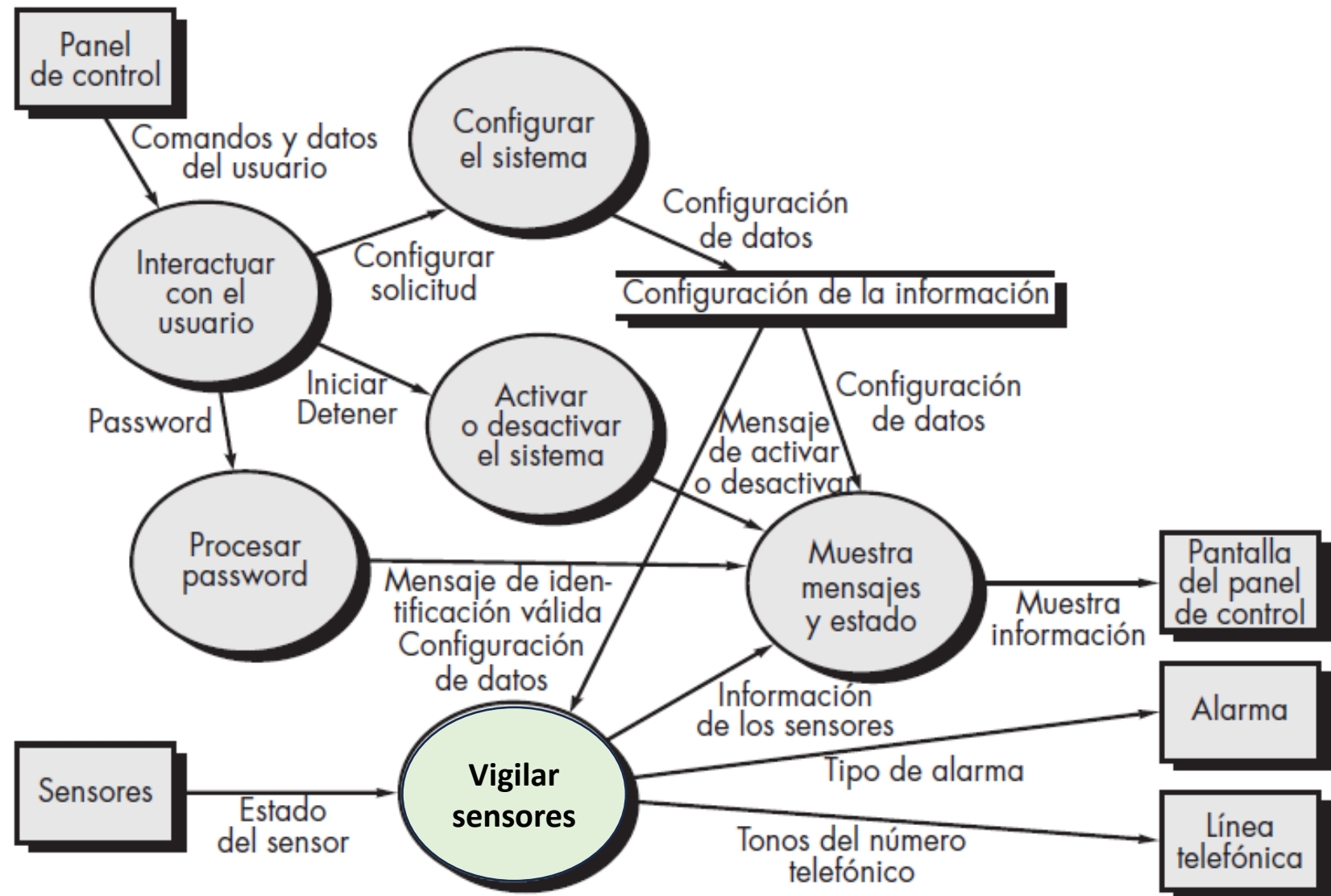
Esta es la técnica que van a aplicar hoy sobre el flujograma de la mesa de ayuda IT (Clase 6) para construir su propio DFD.

CasaSegura — DFD Nivel 0 (contexto)

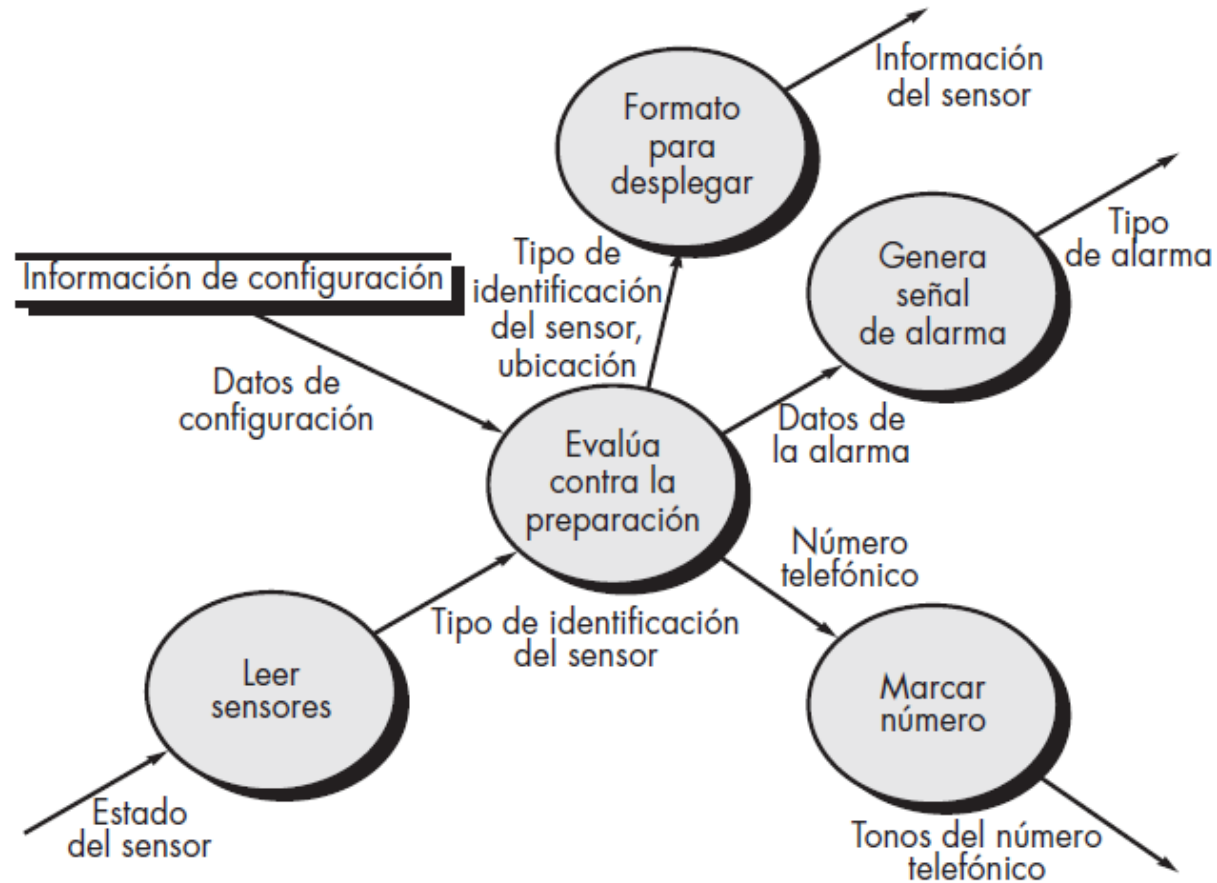


Una sola burbuja representa TODO el software. Interesa solo qué cruza la frontera.

CasaSegura — DFD Nivel 1: vigilar y mostrar



CasaSegura — Nivel 2: la burbuja "explosiona"



"Vigilar sensores" (una burbuja del Nivel 1) se descompone en cinco burbujas más específicas. Entre niveles se mantiene la continuidad del flujo: "Estado del sensor" sigue siendo la misma entrada.

Continuidad del flujo, de nivel a nivel

- En el Nivel 0, "Estado del sensor" entra del Sensores a la única burbuja del sistema.
- En el Nivel 1, ese mismo flujo "Estado del sensor" es la entrada de la burbuja "Vigilar sensores" — no aparece de la nada.
- En el Nivel 2, "Estado del sensor" vuelve a aparecer como entrada de "Leer sensores" — la misma información, cada vez más específica.
- Esta trazabilidad de nivel a nivel es exactamente lo que van a tener que mostrar en la actividad de hoy con el caso de la mesa de ayuda.

7.3

Patrones para el modelado de requerimientos

De construir cada modelo desde cero, a reconocer soluciones que ya conocemos

¿Qué es un patrón de análisis?

- Un patrón de análisis describe una característica o función específica del software, representable con un conjunto coherente de casos de uso, colaboraciones o modelos de flujo.
- Estructura típica: nombre, intento (qué problema resuelve), motivación, restricciones, aplicabilidad y estructura general.
- Reconocer patrones conocidos del dominio acelera el análisis: no partimos de cero, adaptamos una solución ya probada.
- Conexión directa con el análisis del dominio de la Clase 6: los patrones son, justamente, esos conceptos reutilizables entre sistemas de un mismo dominio.

Dos patrones frecuentes en sistemas de gestión

Patrón: Rol / Actor

- El mismo dato de una persona cumple distintos roles según un atributo (nivel, jerarquía, permiso).
- El patrón evita modelar un actor nuevo por cada rol — se modela UNO con un atributo que indica el nivel.
- Frecuente en sistemas con escalamiento o niveles de aprobación: soporte técnico, trámites, compras.

Patrón: Transacción / Ciclo de vida

- Una entidad central atraviesa estados (creado → en curso → cerrado), como una orden, un pedido o un expediente.
- El patrón sugiere modelar el almacén de datos con un campo de ESTADO y las transiciones válidas.
- Se repite en dominios muy distintos: e-commerce, logística, mesas de ayuda, trámites administrativos.

¿Cómo cambia el modelado con IA?

Para pensar:

- Si le pedís a una IA que te sugiera un DFD a partir de una narración, ¿qué parte del trabajo sigue siendo tuya?
- ¿Puede una IA reconocer que un patrón de "rol" aplica a tu caso, o eso requiere criterio de dominio?
- Recordemos: la IA es una herramienta configurada dentro del proceso de análisis, nunca un reemplazo del criterio del ingeniero.

Lo que vimos hoy

- La notación correcta de un DFD: entidades (cuadros), procesos (burbujas), almacenes (líneas dobles), flujos (flechas) — distinta de un diagrama de flujo de algoritmo.
- La técnica de análisis gramatical para construir un DFD a partir de una narración: verbos → burbujas, sustantivos → entidades, flujos o almacenes.
- El caso CasaSegura del libro, del Nivel 0 al Nivel 2, verificando la continuidad del flujo de información.
- Dos patrones de modelado de requerimientos: Rol/Actor y Transacción/Ciclo de vida.
- Con esto se cierra el contenido del Bloque 4. El Parcial evalúa Bloques 1 a 4, el lunes 5 de octubre.

Ahora les toca: el DFD de la mesa de ayuda IT

- En los mismos grupos, retomen el flujograma, formulario de ticket, línea de tiempo y panel de SLA del caso de mesa de ayuda IT (Clase 6).
- Apliquen análisis gramatical sobre la narración del proceso: identifiquen verbos (candidatos a burbujas) y sustantivos (candidatos a entidades, flujos o almacenes).
- Construyan el DFD de Nivel 0 (diagrama de contexto), con la notación correcta: entidades = cuadros, proceso = burbuja, flujos = flechas etiquetadas.
- Construyan el DFD de Nivel 1, descomponiendo la burbuja en al menos 4 procesos, con al menos un almacén de datos (líneas dobles).
- Verifiquen la continuidad del flujo entre ambos niveles, y señalen qué patrón de modelado (Rol/Actor, Transacción/Ciclo de vida u otro) reconocen en su propia solución.
- Entrega vía la consigna publicada en Moodle.

¡Gracias!

Unidad 7 — Modelado de Requerimientos · ISO1

rdferreira@columbia.edu.py